

クソ問プラ千カボツ問題

$f_1(x)$ は x に関する多項式で、実数 a に対して $a = f_1(a)$ を満たしている。また、自然数 n に対して $f_{n+1}(x) = f_n(f_n(x))$ と定める。

(1) $f_n(x)$ は $f_n(a) = a$ 及び $f'_n(a) = \{f'_1(a)\}^{2^{n-1}}$ を満たすことを示せ。

(2) $f_n(x)$ は x に関する多項式 $g_n(x)$ を用いて $f_n(x) - x = g_n(x)(x - a)$ と表され、さらに $|f'_1(a)| < 1$ とすると、 $g_n(a) \neq 0$ であることを示せ。

(3) $f_1(x)$ は $f'_1(a) = 1$ で、さらに多項式 $k_1(x)$ を用いて $f_1(x) - x = (x - a)^2 k_1(x)$ と表されているとする。このとき、多項式 $k_n(x)$ を用いて $f_n(x) - x = (x - a)^2 k_n(x)$ と表されることを示し、さらに数列 $\{k_n(a)\}$ の一般項を求めよ。

解説

(1)

前半部分を数学的帰納法により示す。

$n = 1$ のときは明らか。

$n = i$ のときに $f_i(a) = a$ が成立すると仮定すると、

$$f_{i+1}(a) = f_i(f_i(a)) = f_i(a) = a$$

であるので、 $n = i + 1$ の時にも成立。

後半部分も数学的帰納法により示す。

$n = 1$ のときは明らか。

$n = i$ のときに $f'_i(a) = \{f'_1(a)\}^{2^{i-1}}$ が成立すると仮定すると、

$$f'_{i+1}(x) = \{f_i(f_i(x))\}' = f'_i(f_i(x))f'_i(x)$$

である。ここに $x = a$ を代入すると、 $f_i(a) = a$ であることから

$$f'_{i+1}(a) = f'_i(f_i(a))f'_i(a) = \{f'_i(a)\}^2 = \{f'_1(a)\}^{2^i}$$

であるので、 $n = i + 1$ の時にも成立。

(2)

(1) の結果から $f_n(a) - a = 0$ であるので、 $f_n(x) - x$ は $(x - a)$ を因数にもつ。

よって、 $g_n(x)(x - a) = f_n(x) - x$ と表される。

また、この両辺を微分すると

$$g_n(x) + g'_n(x)(x - a) = f'_n(x) - 1$$

であるので、ここに $x = a$ を代入すると $g_n(a) = f'_n(a) - 1$ である。このとき、 $|f'_1(a)| < 1$ であるので、 $|f'_n(a)| = |f'_1(a)|^{2^{n-1}} < 1$ 。ゆえに $g_n(a) \neq 0$ である。

(3)

(1) より $f_n(a) - a = 0$ と $f'_n(a) - 1 = 0$ が成立する。よって、 $f_n(x) - x$ は $(x - a)^2$ を因数にもつ^{*1}ので、 $f_n(x) - x = (x - a)^2 k_n(x)$ と表される。

次に、 $\{k_n(a)\}$ に関する漸化式を求める。 $f_n(x)$ の定義と前半部分の結果から

$$f_n(f_n(x)) = f_n(x) + (f_n(x) - a)^2 k_n(f_n(x))$$

であるので、

$$\begin{aligned}(x - a)^2 k_{n+1}(x) &= f_{n+1}(x) - x \\ &= f_n(f_n(x)) - x \\ &= f_n(x) + (f_n(x) - a)^2 k_n(f_n(x)) - x \\ &= (x - a)^2 k_n(x) + \{x - a + (x - a)^2 k_n(x)\}^2 k_n(f_n(x)) \\ &= (x - a)^2 k_n(x) + (x - a)^2 \{1 + (x - a)k_n(x)\}^2 k_n(f_n(x))\end{aligned}$$

を得る。ここから両辺を $(x - a)^2$ で割って

$$k_{n+1}(x) = k_n(x) + \{1 + (x - a)k_n(x)\}^2 k_n(f_n(x))$$

であり、両辺に a を代入すると $k_{n+1}(a) = 2k_n(a)$ となる。よって、 $k_n(a) = 2^{n-1}k_1(a)$ 。

^{*1} 一般に、多項式 $f(x)$ が $f(a) = f'(a) = 0$ が成り立つとき、 $f(x)$ は $(x - a)^2$ を因数にもつ。このことは次のようにして示される。 $f(x) = g(x)(x - a)^2 + px + q$ とおき、この式に $x = a$ を代入すると $pa + q = 0$ 。また、この式の両辺を微分した式 $f'(x) = g'(x)(x - a)^2 + 2g(x)(x - a) + p$ に $x = a$ を代入すると、 $p = 0$ 。よって、 $(p, q) = (0, 0)$ であるので $f(x)$ は $(x - a)^2$ を因数にもつ。